專業摘要

隨著大學研究設備與政府採購需求持續增加，實驗室財產管理的效率與資源運用日益重要。監察院曾指出，中央研究院 252 台、總值約 32.78 億元的貴重儀器，存在低度使用及管理機制不足等問題。McKinsey 於 2026 年調查發現，80%的受訪採購主管計畫增加 AI 相關投資，但僅 2%表示已大規模導入。然而，現有校園財產系統多偏重登錄與盤點，缺乏庫存共享、設備估值及採購決策整合；通用 LLM Agent 則可能因資訊錯誤、規則理解不足與多步驟執行不穩定，難以直接應用於受法規約束的採購流程。

本研究提出 LabSteward，一套具備領域知識與法規感知能力的實驗室財產管理及採購 AI Agent。系統採用 LLM Planner 結合 ReAct 與 Tool Calling 進行需求理解及任務規劃，透過 SQLite 查詢財產清冊、Entity Matching 辨識相似設備，並以帳面折舊及市場價格預測建立雙軌殘值模型。同時整合 RAG 法規知識庫、確定性規則引擎與 Human-in-the-loop 審核機制，實現先查庫存、再評估採購必要性，最後產生可追溯的採購建議及 Word／Excel 文件。

在實驗設計上，本研究規劃使用去識別化財產資料與合成案例，建立 50 個涵蓋庫存查詢、設備估值、商品比對、採購法規及異常處理的測試情境。比較人工 Excel 流程、純 LLM、純 RAG 與完整 LabSteward 系統，並透過消融實驗分析各模組貢獻。評估指標包含任務成功率、pass^k 執行穩定度、殘值預測誤差、法規違規率、錯誤放行率、證據正確性及作業時間。

預期成果包括一套可展示、可重現的領域 AI Agent 原型、模組化程式碼、法規知識庫與標準測試集。本研究期望驗證混合式 Agent 架構能否改善財產資訊整合、降低重複採購與法規錯誤風險，並減少行政作業時間，為大學實驗室提供兼顧資源效率、合規性與人工問責的智慧管理方案。